

▲ ข้อกำหนดหลักสูตร · COURSE SPECIFICATION

หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม — การอ่านแบบ และพื้นฐานงานเชื่อมโลหะ

Welder Up-skilling Course — Drawing Reading & Metal Welding
Fundamentals · 8 hours

รหัสหลักสูตร
Course code

AMS-WELD-001 · 8.0 ชั่วโมง / hours

รูปแบบการฝึก
Delivery mode

e-Learning (M Training LMS) · ยื่นแบบ ยป.2 / Form
Yor.Por.2

จัดทำโดย
Prepared by

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล — Chaiyanan Singson (HR Manager)

อนุมัติโดย
Approved by

Nicholas Doyle — General Manager

บริษัท
Company

ANCA Manufacturing Solutions (Thailand) Ltd. · Pluak
Daeng, Rayong

1 หลักการและเหตุผล Rationale & legal basis

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับทักษะช่างเชื่อมของบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจัดในรูปแบบ e-Learning ที่ตรวจสอบการเข้าเรียน วัดผลก่อน-หลัง และออกใบรับรองได้ครบถ้วน

This course up-skills the company's welders toward the National Skill Standard and supports the company's obligations and benefits under the Skill Development Promotion Act, delivered as a fully tracked e-Learning programme with pre/post assessment and certification.

ฐานทางกฎหมาย / Legal context. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยทั้งปี มิฉะนั้นต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และค่าใช้จ่ายการฝึกได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ — AMS อยู่ในข่ายนี้ (~190 คน).

Employers with 100+ staff must train at least 50% of the annual-average workforce or contribute to the Skill Development Fund; training cost is income-tax exempt. AMS (~190) is in scope.

2 ข้อมูลหลักสูตร Course identity

ชื่อหลักสูตร Course title	ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม — การอ่านแบบและพื้นฐานงานเชื่อมโลหะ Welder Up-skilling — Drawing Reading & Metal Welding Fundamentals
รหัสหลักสูตร Course code	AMS-WELD-001 (internal; editable)
ประเภทการฝึก Training type	ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน Up-skilling (ยกระดับ) under the Skill Development Promotion Act B.E. 2545
รูปแบบการฝึก Delivery mode	e-Learning ผ่านระบบ M Training (LMS) e-Learning on the AMS M Training LMS
สาขา/กลุ่มงาน Field / group	ช่างอุตสาหกรรม – งานเชื่อมโลหะ Industrial trades – welding
ระดับ Level	ระดับต้น–กลาง (เตรียมสู่ระดับ 1) Foundation–Intermediate (toward National Standard L1)
จำนวนชั่วโมง Total hours	8.0 ชั่วโมง 8.0 hours
ภาษา Language	ไทย (หลัก) พร้อมคำศัพท์/คำบรรยายภาษาอังกฤษ Thai primary, with English terms & captions
กลุ่มเป้าหมาย Target group	พนักงานเชื่อมและประกอบโลหะแผ่น/งานโครงสร้าง Production welders & sheet-metal / structural fabricators
คุณสมบัติผู้เข้าฝึก Prerequisites	พนักงานปฏิบัติงานเชื่อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย Assigned production staff; basic literacy

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning objectives

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าฝึกจะสามารถ — On completion, a trainee can:

- ▲ อ่านแบบงานเชื่อมและตีความสัญลักษณ์งานเชื่อมได้
Read welding drawings and interpret weld symbols
- ▲ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เลือกใช้ PPE และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
Work safely, select PPE, and give basic first aid
- ▲ จำแนกวัสดุงาน ลวดเชื่อม และรหัสวัสดุตามมาตรฐานสากลได้
Identify base/filler metals and international material codes
- ▲ ใช้เครื่องมือวัดและเตรียมรอยต่อก่อนเชื่อมได้
Use measuring tools and prepare joints correctly
- ▲ อธิบายกระบวนการ MIG/MAG, TIG, SMAW และปรับตั้งตัวแปรได้
Explain MIG/MAG, TIG, SMAW and set welding parameters
- ▲ ตรวจสอบคุณภาพรอยเชื่อมและระบุข้อบกพร่องตาม ISO 5817 ได้
Assess weld quality and identify defects per ISO 5817
- ▲ เข้าใจมาตรฐานฝีมือแรงงานและการทดสอบช่างเชื่อมตาม ISO 9606-1
Understand the skill standard and ISO 9606-1 qualification

4 โครงสร้างหลักสูตร 8 ชั่วโมง Course structure (8 hours)

บท Ch.	หัวข้อ / Topic	ชม. Hrs	ผลลัพธ์การเรียนรู้ / Key outcomes
1	การอ่านแบบและสัญลักษณ์งานเชื่อม Reading drawings & weld symbols	1.0	ภาพถ่าย เส้นในแบบ องค์ประกอบสัญลักษณ์งานเชื่อม และชนิดรอยต่อ 5 แบบ Views, line types, weld-symbol elements, the 5 joint types
2	ความปลอดภัย PPE และการปฐมพยาบาล Safety, PPE & first aid	1.0	อันตรายจากควัน/ไฟ/ไฟฟ้า การใช้ PPE และปฐมพยาบาลแผลไฟลวก Fume/fire/electric hazards, PPE, burn first aid
3	วัสดุงานและรหัสวัสดุ Base & filler metals, material codes	1.0	เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส ลวดเชื่อม และรหัสวัสดุสากล Carbon & stainless steel, fillers, international codes
4	เครื่องมือวัดและการเตรียมรอยต่อ Measuring tools & joint preparation	1.0	การใช้เครื่องมือวัด การประกอบ-จัดแนว และการเตรียมผิวงาน Measuring tools, fit-up, alignment, surface prep
5	การเชื่อม MIG/MAG (GMAW) MIG/MAG (GMAW) welding	1.5	ตัวแปรการเชื่อม เทคนิคการเดินแนว และข้อบกพร่องที่พบบ่อย Parameters, travel technique, common defects
	การเชื่อม TIG (GTAW) และพื้นฐาน SMAW	1.0	

6 TIG (GTAW) & SMAW basics

ทังสเตน ลวดป้อน แก๊สปกป้อง และพื้นฐานลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

Tungsten, filler, shielding gas, covered-electrode basics

7 คุณภาพรอยเชื่อมและข้อบกพร่อง Weld quality & defects

1.0

ระดับคุณภาพตาม ISO 5817 การตรวจพินิจ และการควบคุมการบิดงอ
ISO 5817 quality levels, visual inspection, distortion control

8 มาตรฐานฝีมือและการทดสอบช่างเชื่อม Skill standard & welder qualification

0.5

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการทดสอบช่างเชื่อมตาม ISO 9606-1
National skill standard & ISO 9606-1 qualification

รวม / Total

8.0

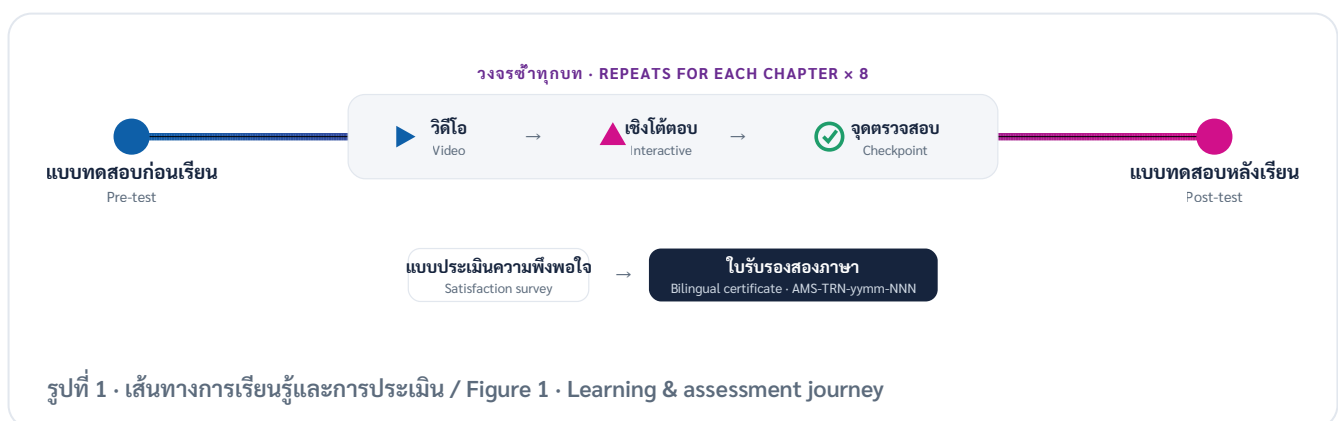
ครอบคลุมขอบเขตความรู้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม
Covers the national welder skill-standard knowledge scope

การจัดลำดับเนื้อหา / Sequencing. เรียงจากพื้นฐาน (อ่านแบบ-สัญลักษณ์-ความปลอดภัย) สู่กระบวนการเชื่อมและการควบคุมคุณภาพ ตามที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งระบุหัวข้อ การอ่านแบบและสัญลักษณ์งานเชื่อม วัสดุและรหัสวัสดุ การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัย และการปฐมพยาบาล.

Fundamentals → process → quality, mirroring the national standard's listed topics (drawing & symbols, materials & codes, measuring tools, safety, first aid).

5 เส้นทางการเรียนรู้ Learning journey

วิดีโอถูกแบ่งเป็นช่วงสั้น ๆ และคั่นด้วยกิจกรรมเชิงโต้ตอบและจุดตรวจสอบ เพื่อรักษาสมาธิและบังคับลำดับการเรียนรู้ (ห้ามข้าม) — Videos are segmented and interleaved with interactives and checkpoints to hold attention and enforce sequence (no skipping).



6 การวัดและประเมินผล & เกณฑ์คะแนน Assessment & scoring



รูปที่ 2 · เกณฑ์การผ่านสองภาค / Figure 2 · Two-section pass logic

รูปแบบข้อสอบ / Question formats

ระบบรองรับ 4 รูปแบบ — The engine supports four formats:

เลือกตอบข้อเดียว / Single MCQ

เลือกหลายข้อ / Multi MCQ

ตอบสั้น / Short answer

บรรยาย / Describe

องค์ประกอบการประเมิน / Components

ก่อนเรียน (วินิจฉัย, ไม่ตัดสินผ่าน) · จุดตรวจสอบรายบท (บังคับผ่านเพื่อปลดบทถัดไป) · หลังเรียนภาคความรู้ · ประเมินภาคปฏิบัติ.

Pre-test (diagnostic) · per-chapter checkpoints (gating) · knowledge post-test · practical evaluation.

เกณฑ์ผ่าน / Pass mark. กำหนดให้ต้องได้ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละภาค** (ความรู้ และ ความสามารถ) เพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละภาค. ระบบ M Training ตั้งค่า pass_pct ได้ต่อแบบทดสอบ.

A trainee must score **≥ 70% in each section** (knowledge and practical), aligned to the National Skill Standard test (≥70% per section). The LMS pass mark is configurable per test.

การให้คะแนนข้อบรรยาย / Scoring "describe" items

ข้อปรนัยตรวจอัตโนมัติ; ข้อตอบสั้น/บรรยายตรวจโดยวิทยากรตามเกณฑ์ (rubric) เช่น ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้คำศัพท์ช่าง และความครบถ้วน — รวม 0–4 คะแนนต่อเกณฑ์ แล้วถ่วงน้ำหนักเข้าคะแนนภาคความรู้.

Objective items auto-grade; short/describe items are trainer-graded against a rubric (content accuracy, correct trade terminology, completeness; 0–4 per criterion) and weighted into the knowledge score.

7 การจัดฝึกและระบบ M Training (LMS) Delivery on the M Training LMS

หลักสูตรถูกบรรจุในระบบ M Training ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมรองรับเกณฑ์ e-Learning ของกรมพัฒนา:

การจัดส่งบทเรียน
Lesson delivery

วิดีโอแบบห้ามข้าม + สไลด์ + กิจกรรมเชิงโต้ตอบ + แบบทดสอบ
Anti-skip video + slides + interactive + test lessons

การมอบหมาย
Assignment

รายบุคคล / แผนก / ตำแหน่ง / บทบาท
By person / department / position / role

หลักฐานการเข้าเรียน

บันทึกการเปิดบทเรียนรายคน เก็บเกิน 2 ปี (lms_view_log)

Attendance evidence	Per-learner lesson-open log retained > 2 years
การวัดผล Assessment record	คะแนนก่อน/หลัง การสอบซ้ำ และผลภาคปฏิบัติ (lms_attempts, lms_skill_evals) Pre/post scores, attempts, practical evaluation
ความพึงพอใจ Satisfaction	แบบประเมินความพึงพอใจท้ายหลักสูตร (lms_surveys) End-of-course satisfaction survey
ใบรับรอง Certificate	ใบรับรองสองภาษา เลขที่ AMS-TRN-yymm-NNN Bilingual certificate, no. AMS-TRN-yymm-NNN

การคุ้มครองข้อมูลและความลับ / Data protection & confidentiality. วิดีโอเผยแพร่แบบไม่เปิดเผยและเข้าถึงผ่าน LMS เท่านั้น ไม่ปรากฏกระบวนการหรือข้อมูลลับของบริษัทในสื่อการสอน และฝังลายน้ำชื่อผู้เรียน.
Videos are unlisted and accessible only through the LMS; teaching media exclude confidential processes/IP; learner-name watermarking applies.

8 วิทยากรและสื่อการฝึก Trainer & materials

วิทยากร / Trainer

วิทยากรภายในที่เป็นช่างเชื่อมผู้ชำนาญ/ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือหัวหน้างานเชื่อมที่มีคุณสมบัติ.
In-house welding SME / certified to the national standard, or a qualified welding supervisor.

สื่อการฝึก / Materials

คู่มือ e-Learning สองภาษา · วิดีโอบรรยายไทย · กิจกรรมเชิงโต้ตอบรายบท · ชิ้นงาน เครื่องมือ และเครื่องเชื่อมจริงสำหรับภาคปฏิบัติ.
Bilingual e-Learning manual · Thai-narrated video · per-chapter interactives · real coupons, tools & welding machines for the practical.

ภาพประกอบ / Imagery. รูปเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในสื่อการสอนจะใช้ภาพถ่ายเครื่องของบริษัทเอง (เช่น เครื่องเชื่อม/โต๊ะงานในโรงงาน) เพื่อความถูกต้องและหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์.
Equipment photos in the teaching content will use the company's own machines/benches — accurate and copyright-clean.

9 การยื่นและการรายงานต่อกรมพัฒนา DSD filing & reporting

ลำดับ Step	การดำเนินการ / Action	กำหนดเวลา / Timing
1	ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่าย — แบบ ยป.2 (e-Learning) ต่อนายทะเบียน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง) File course & cost approval — Form Yor.Por.2 (e-Learning) to the registrar (DSD Institute 17 Rayong)	ก่อนฝึกไม่น้อยกว่า 30 วัน ≥ 30 days before training
2	จัดฝึกผ่านระบบ M Training และเก็บหลักฐานการเข้าเรียน/การวัดผล Deliver via M Training; capture attendance & assessment evidence	ช่วงจัดฝึก During the course
3	รายงานผลการฝึก (แบบ รง.) พร้อมรายชื่อผู้ผ่าน เพื่อนับสัดส่วน/รับสิทธิประโยชน์	ภายในกำหนดหลังจบหลักสูตร* within the prescribed period after completion*

Report completion (Ror.Ngor.) with the pass list to count toward the
quota / claim benefits

* โปรดยืนยันแบบฟอร์มและกรอบเวลารายงานปัจจุบันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เนื่องจากหลักเกณฑ์ e-Learning มีการปรับปรุง (มีผลใช้บังคับ 19 สิงหาคม). / Confirm the current report form & window with DSD Institute 17 Rayong; the e-Learning rules were updated (effective 19 August).

Chaiyanan Singson

ผู้จัดทำ · ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Prepared by · HR Manager

Nicholas Doyle

ผู้อนุมัติ · ผู้จัดการทั่วไป
Approved by · General Manager

นายทะเบียน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
Registrar use only